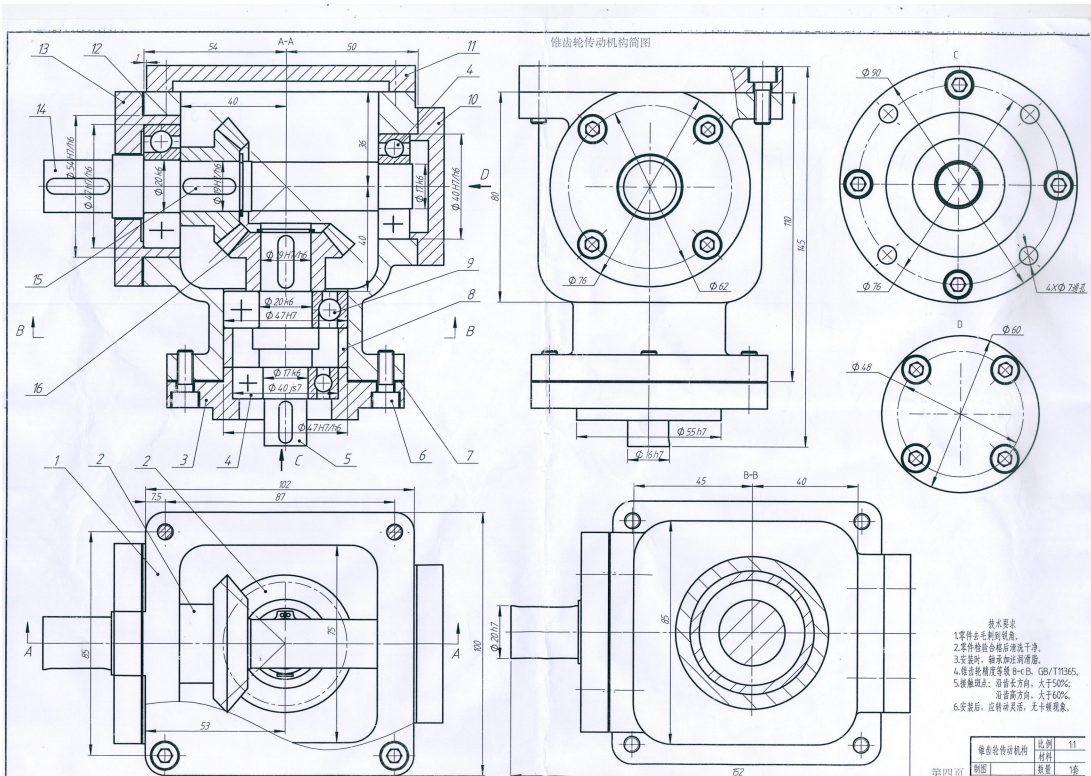
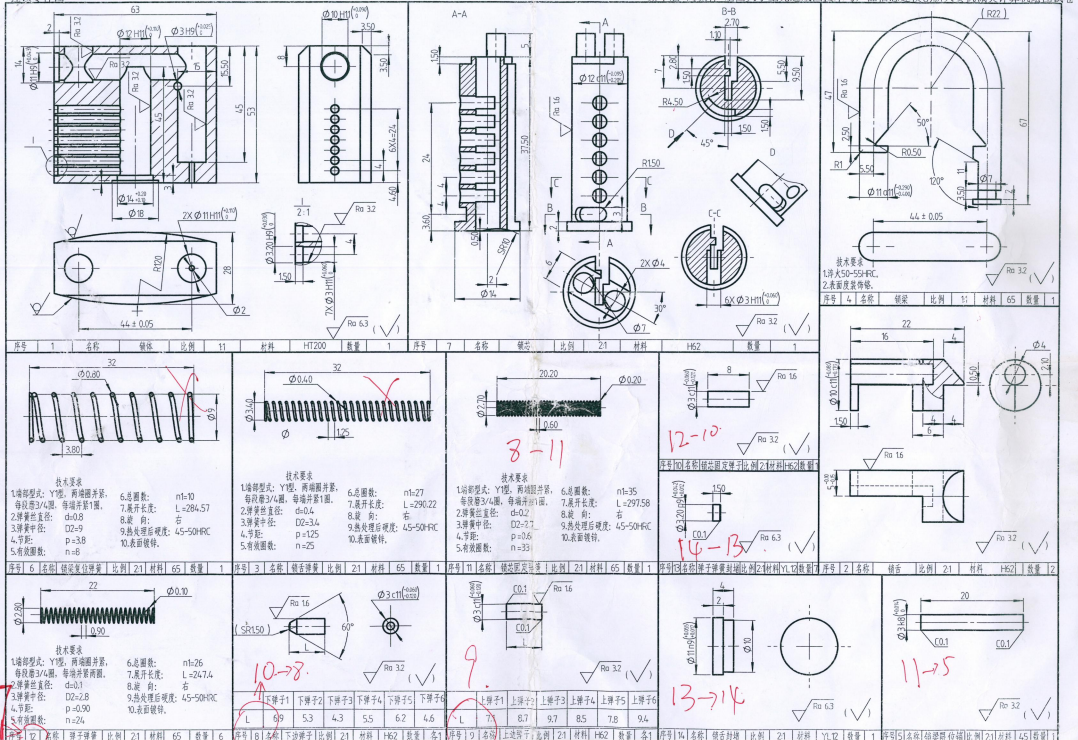


零件图

第十版“高教社”全国大学生先进制造技术产品创新设计大赛机械类计算机辅助设计



第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类计算机绘图试卷
第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模
创新大赛机械类计算机绘图试卷

时间：150 分钟，共计 300 分。以考号为名称建立文件夹，标题栏中右下角填写考号（不能填写学校和姓名）。

第一题 给挂锁配钥匙（170 分）

挂锁打开的原理如下图所示，当钥匙插入锁中，锁里下边所有弹子的上面与锁芯外圆柱面相切，转动钥匙即可打开挂锁，如图 1 所示；当拔出钥匙后，弹子高低不齐，弹子阻止锁芯转动，不能打开挂锁，如图 2 所示。挂锁的内部结构如图 3 所示。挂锁的所有零件的零件图见第 3 页。

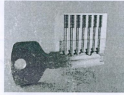


图 1

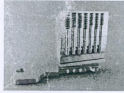


图 2

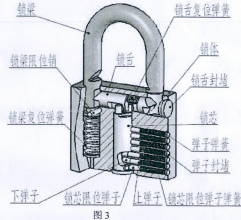


图 3

做题要求：

- 1、建立挂锁各个零件的三维模型（90 分）。组装成挂锁闭合状态的装配体，绘制出挂锁闭合时的装配图（零件间不能出现干涉现象），明细表的内容参阅下一页锥齿轮传动机构明细表（30 分）。
- 2、给挂锁配一把能打开的“钥匙”，组装成插入钥匙的装配体；绘制出插入钥匙，打开挂锁状态的装配图（零件间不能出现干涉现象）25 分。
- 3、制作插入钥匙挂锁的装配爆炸图（按装配顺序爆炸）10 分。
- 4、绘制钥匙的工程图（15 分）。

装配图要求：

- 1.图纸幅面 A3，比例自定；2.视图表达符合国标规定；3.尺寸 装配图标注的五种尺寸；4.图中

第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类计算机绘图试卷
汉字、字母、尺寸数字以及图线和尺寸箭头同零件图要求；5.零件序号字体大小 5 号字。

第二题 最美工程图 拆画装配图中的零件图（130 分）

根据给出锥齿轮传动机构的装配简图（第 4 页），拆画下列零件的零件图（建模生成和直接绘出都行），以零件图（工程图）为评分依据。

- 1、锥齿轮箱体（ZCLX-001）（50 分）。
- 2、锥齿轮 $m=3$ ， $z=16$ ；配对齿轮相同（ZCLX-002）（30 分）。
- 3、连接法兰（ZCLX-003）（25 分）。
- 4、水平轴（ZCLX-011）（25 分）。

锥齿轮传动机构明细表如下：

序号	代号	名称	数量	材料	单量(g)	备注
1	ZCLX-001	锥齿轮箱体	1	ZL105	636	铸件
2	ZCLX-002	锥齿轮 $m=3$ $z=16$	2	40Cr	157.17	
3	ZCLX-003	连接法兰	1	ZL105	152	铸件
4	GB/T276-1994	轴承 6203	2	GCr15	94.93	17×40×12
5	ZCLX-004	立轴	1	40Cr	181	
6	GB/T96-2000	内六角螺钉 M6X16	16	45	6.6	
7	ZCLX-005	端盖调整垫片	1			
8	ZCLX-006	轴承外圈隔套	1	45	56	
9	GB/T292-2007	轴承 7204C	2	GCr15	152.5	20×47×14
10	ZCLX-007	右端盖	1	LY12	60.5	
11	ZCLX-008	盖板	1	ZL105	194.6	铸件
12	ZCLX-009	左端盖调整垫片	1			
13	ZCLX-010	左端盖	1	LY12	124	
14	ZCLX-011	水平轴	1	40Cr	312	
15	GB/T96-2000	键 6×20	2	45	5.3	
16	GB/T200-2000	轴用弹性挡圈 19	2	65Mn	1.1	

零件图要求：

- 1、图纸幅面 A3，比例自定。
- 2、视图 表达正确、清晰、完整，符合国家标准的规定。
- 3、尺寸 标注正确、清晰、合理、完全，不重复、不遗漏（自动生成的杂乱尺寸不得分）。
- 4、技术要求 表面粗糙度、尺寸公差、几何公差以及材料热处理等符合国标规定。
- 5、图中汉字、字母、尺寸数字按照国标 GB/T 14691-1993 要求，字体大小 3.5 号字。
- 6、图中线型应符合国标 GB/T 17450-1998、GB/T 4457.4-2002 的规定。尺寸箭头宽 0.8、长 4。
- 7、填写标题栏。